

DOSSIER EJECUTIVO DE GESTIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

Plataforma Integral de Tabulador Salarial, Salario Diario y Control de Incrementos

Documento técnico-estratégico de entrega formal para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), Dirección General y Comité de Auditoría.

Parámetro de Proyecto	Detalle Institucional
Código de Proyecto	PRJ-CPO-SAL-2026-V4
Organización Beneficiaria	Caja Popular Oblatos (CPO)
Líder / Project Manager	Project Management Office (PMO) / Dirección Corporativa
Patrocinadores (Sponsors)	Dirección General & Jefatura de Recursos Humanos
Fecha de Corte y Emisión	01 de October de 2026
Estado Operativo	ENTREGADO / EN PRODUCCIÓN ACTIVA
Entorno y Despliegue	Dockerizado (Port 8085) / Servidor On-Premise & Batch Windows
Universo de Nómina	428 Colaboradores activos en 10 Niveles Tabulares
Masa Salarial Monitoreada	\$6,595,402.20 MXN brutos mensuales
Nivel de Seguridad	RBAC (4 Roles), PBKDF2-HMAC-SHA256 (100k) & Auditoría Inmutable

PROPÓSITO Y DECLARACIÓN DE ÉXITO DEL PROYECTO:
El proyecto tuvo como objetivo erradicar la gestión dispersa de hojas de cálculo aisladas, automatizar la fórmula institucional del Salario Diario ($SD = Sueldo/30$), estandarizar 10 niveles tabulares con progresión matemática probada, y dotar a la Dirección General de un flujo seguro de aprobación y trazabilidad inmutable de incrementos salariales para salvaguardar la equidad interna y la sustentabilidad financiera cooperativa.

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos de Negocio

El **Sistema de Tabulador y Nómina CPO** representa un activo digital estratégico implementado para centralizar, transparentar y automatizar integralmente la política salarial de la **Caja Popular Oblatos**. Previo a la ejecución de este proyecto, la institución gestionaba su nómina y sus políticas de incremento mediante múltiples libros de Microsoft Excel (archivos de más de 30,000 celdas), provocando riesgos de desalineación, cálculos manuales propensos a error y falta de una bitácora forense de aumentos salariales.

Objetivos Estratégicos Concretados:

- **Estandarización Salarial:** Estructuración matemática estricta de 10 niveles con amplitudes del 50% y progresiones entre el 14% y 25%, estableciendo bandas salariales competitivas y justas.
- **Cálculo Oficial Automatizado:** Implementación sistemática de la regla patronal cooperativa donde el Salario Diario (SD) equivale exactamente a Sueldo Mensual / 30, eliminando discrepancias operativas.
- **Gobernanza y Vo.Bo. de Dirección:** Flujo cerrado de autorización donde ningún incremento es aplicado sin el registro explícito del motivo, fecha efectiva y usuario facultado.
- **Trazabilidad y Auditoría:** Bitácora histórica permanente que documenta el antes y después de cada movimiento nominal, porcentaje otorgado y monto monetario absorbido.
- **Sincronización Inteligente ETL:** Motor de integración capaz de asimilar hojas Excel vigentes (Septiembre 2026 y Formato de Dirección) sin sobrescribir destructivamente el historial.

Indicador Clave (KPI)	Valor Actual	Impacto Operativo / Estratégico
Plantilla de Colaboradores Activos	428	100% de la fuerza laboral consolidada en base de datos centralizada.
Monto Mensual de Nómina Bruta	\$6,595,402.20	Control financiero en tiempo real contra presupuesto anual autorizado.
Sueldo Promedio Institucional	\$15,409.82	Equilibrio competitivo según responsabilidades de sucursal y matriz.
Niveles Tabulares Oficiales	10 Niveles	Banda salarial desde \$9,797.96 (Nivel 1 Mín) hasta \$63,006.60 (Nivel 10 Máx).
Colaboradores Fuera de Rango	Bajo: 161 Sobre: 0	Semáforo de alertas inmediatas para planes de ajuste salarial dirigidos.
Eventos Históricos Registrados	428 registros	Expediente cronológico inmutable listo para auditorías internas y CNBV.

2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) y Entregables

El ciclo de vida del proyecto fue estructurado en 6 paquetes de trabajo fundamentales (Work Packages), concluidos satisfactoriamente al 100% bajo estándares de calidad para software corporativo.

Paquete de Trabajo	Módulos y Componentes Entregados	Estado
WP-01: Modelo de Datos y Normalización	Diseño e inicialización de SQLite relacional con llaves foráneas, tablas de niveles_tabulador, empleados, historico_aumentos, usuarios y sesiones. Configuración de triggers y auto-incrementos.	100% Concluido
WP-02: Motor ETL y Sincronización Excel	Lógica de ingesta con openpyxl para procesar ESTRUCTURA SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2026.xlsx (428 registros) y Formato de sueldos direccion.xlsx. Algoritmo de desambiguación fonética de nombres, limpieza de fechas y detección automática de diferencias de sueldo.	100% Concluido
WP-03: Frontend Ejecutivo y UX Corporativa	Single Page Application (SPA) con arquitectura responsiva. Padrón interactivo con filtrado múltiple en tiempo real (texto, nivel, sucursal, estatus tabular), medidores visuales de banda salarial, expedientes individuales y panel de métricas.	100% Concluido
WP-04: Motor de Aumentos y Auditoría	Simulador de incrementos por monto fijo o porcentaje en tiempo real. Previsualización de nuevo Salario Diario y posición tabular antes de guardar. Registro formal de motivo, fecha, aprobador y comentarios con Vo.Bo. de Dirección.	100% Concluido

WP-05: Seguridad, Roles y Gobernanza	Arquitectura RBAC con 4 perfiles: Superadmin, Dirección, Asistente y Recursos Humanos. Hasheo seguro PBKDF2-HMAC-SHA256 con salt dinámico y 100,000 iteraciones. Forzado de cambio de clave inicial y panel administrativo de usuarios.	100% Concluido
WP-06: Despliegue y Recuperación	Empaquetamiento en contenedor Docker (`Dockerfile`, `docker-compose.yml`), script de arranque en batch para Windows (`iniciar_sistema.bat`), mecanismo de exportación oficial CSV UTF-8 BOM y protocolo de respaldo automático con vaciado seguro.	100% Concluido

3. Arquitectura Tecnológica e Infraestructura

Se seleccionó una arquitectura orientada a la eficiencia máxima, portabilidad absoluta e independencia de licencias comerciales, permitiendo su ejecución tanto en servidores locales (On-Premise) de la cooperativa como en entornos contenerizados bajo Docker.



Detalle de Componentes y Stack Tecnológico:

- **Backend Server (Python 3.11):** Implementado sobre la biblioteca estándar de sockets y protocolo HTTP, eliminando vulnerabilidades de librerías de terceros desactualizadas y minimizando la huella de memoria RAM (< 45 MB de consumo operativo).
- **Base de Datos Relacional (SQLite3):** Motor de cero latencia que no requiere un servidor de base de datos externo separado, garantizando máxima portabilidad, respaldos inmediatos a nivel de archivo y cumplimiento estricto de transacciones ACID.
- **Frontend Reactivo Moderno:** Desarrollado sin frameworks invasivos (como React o Angular que añaden gigabytes de dependencias en node_modules), permitiendo tiempos de carga instantáneos (< 200 ms) y renderizado ultra-fluido en cualquier navegador de sucursal.
- **Contenerización Docker:** Configuración de Dockerfile multi-etapa y docker-compose.yml con montaje de volúmenes persistentes, facilitando despliegues corporativos reproducibles en Linux, Windows Server o nubes privadas.

4. Estructura Salarial Oficial: Tabulador de 10 Niveles

El corazón matemático del sistema reside en los 10 niveles tabulares oficiales aprobados por la Dirección General. Cada nivel define un Salario Mínimo, un Punto Medio (Referencia del 100% de compa-ratio) y un Salario Máximo, con una

amplitud simétrica del 50% respecto al mínimo.

Nivel	Mínimo (\$)	Punto Medio (\$)	Máximo (\$)	Amplitud	Progresión	Colab.	Promedio (\$)
Nivel 1	\$9,797.96	\$12,000.00	\$14,696.94	50%	1.14x	9	\$9,939.02
Nivel 2	\$11,169.67	\$13,680.00	\$16,754.51	50%	1.14x	15	\$13,533.33
Nivel 3	\$12,733.43	\$15,595.20	\$19,100.14	50%	1.14x	201	\$13,599.50
Nivel 4	\$14,516.11	\$17,778.53	\$21,774.16	50%	1.14x	73	\$14,636.32
Nivel 5	\$16,548.36	\$20,267.52	\$24,822.54	50%	1.14x	63	\$16,388.89
Nivel 6	\$18,865.13	\$23,104.97	\$28,297.70	50%	1.14x	30	\$18,633.33
Nivel 7	\$21,506.25	\$26,339.67	\$32,259.38	50%	1.14x	20	\$19,950.00
Nivel 8	\$26,882.81	\$32,924.59	\$40,324.22	50%	1.25x	5	\$24,800.00
Nivel 9	\$33,603.52	\$41,155.74	\$50,405.28	50%	1.25x	12	\$32,208.33
Nivel 10	\$42,004.40	\$51,444.67	\$63,006.60	50%	1.25x	0	\$0.00

5. Gobierno, Seguridad y Control de Acceso (RBAC)

Para salvaguardar la estricta confidencialidad de los salarios de la institución y cumplir con la legislación de protección de datos personales, se diseñó una matriz de control de acceso basada en roles (RBAC) con criptografía militar.

Rol Institucional	Usuario Base	Privilegios y Alcance Operativo	Restricciones
Super Administrador	superadmin	Control absoluto del sistema. Creación de nuevos usuarios, reseteo de claves, supervisión técnica, vaciado de base de datos con respaldo previo y ajuste de parámetros globales.	Uso exclusivo de TI / Soporte
Dirección General	direccion	Máxima autoridad funcional. Aprobación y firma digital de incrementos salariales, visualización total de nómina, exportación de reportes y modificación de bandas del tabulador.	No gestiona cuentas de TI
Asistente de Dirección	asistente	Gestión operativa del padrón, captura y actualización de datos de colaboradores, consulta de expedientes salariales e importación de archivos.	Sin facultad de vaciado
Recursos Humanos	rh	Consulta del padrón, revisión de bandas salariales, análisis de colaboradores fuera de rango y exportación de reportes para dispersión nominal.	Solo consulta y propuestas

Mecanismos de Ciberseguridad Implementados:

- **Almacenamiento Criptográfico Seguro:** Las contraseñas jamás se almacenan en texto plano. Se procesan con PBKDF2-HMAC-SHA256 a 100,000 iteraciones con un salt criptográfico único de 16 bytes (32 caracteres hexadecimales) por usuario.
- **Gestión de Sesiones Efímeras:** Tokens de sesión de 64 caracteres criptográficamente aleatorios con validez máxima de 12 horas e invalidación inmediata al pulsar 'Cerrar Sesión'.
- **Política de Contraseña en Primer Acceso:** Cada usuario creado por el Administrador recibe el flag debe_cambiar_password = 1, bloqueando la navegación hasta que establezca una clave personal privada.
- **Protección Antidestrucción (Zona Crítica):** El botón de vaciado de base de datos exige confirmación tipográfica obligatoria (escribir 'BORRAR') y genera automáticamente una copia física de seguridad en disco antes de ejecutar la acción.

6. Matriz de Gestión de Riesgos del Proyecto

Riesgo Identificado	Nivel	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación Implementada
R-01: Discrepancias en cálculo de Salario Diario (SD)	MEDIO	Diferencias en liquidaciones o aportaciones patronales por uso variable de 30 o 30.4 días.	Regla patronal fija institucional en código: SD = Sueldo / 30 con redondeo a 2 decimales.
R-02: Sobreescritura accidental en importación Excel	ALTO	Pérdida de aumentos históricos o datos de colaboradores al cargar una nueva versión del Excel.	Algoritmo de Sincronización Inteligente (modo 'sync') que preserva historial y solo añade deltas.
R-03: Filtración de montos salariales confidenciales	CRÍTICO	Riesgo laboral y legal por acceso no autorizado a tabuladores de puestos y directivos.	Autenticación obligatoria con PBKDF2, sesiones efímeras y vistas restringidas por rol.
R-04: Pérdida o corrupción de la base de datos	MEDIO	Interrupción operativa por falla de hardware o manipulación indebida del servidor.	Copia de seguridad automática en cada vaciado y respaldo físico tabulador_cpo_backup_*.db.

7. Cronograma de Ejecución e Hitos Cumplidos

Fase / Hito	Actividades Ejecutadas	Fecha / Período	Dictamen
Hito 1: Análisis y Consolidación de Fuentes	Auditoría de los libros Excel de Septiembre 2026 (428 colaboradores) y Formato de Dirección. Definición del catálogo de puestos y fórmulas salariales.	Septiembre 2026	Aprobado
Hito 2: Arquitectura y Motor Relacional	Creación del esquema relacional SQLite, normalización de tablas, definición de llaves foráneas y scripts de migración.	Septiembre 2026	Aprobado
Hito 3: Desarrollo de UI / UX Ejecutiva	Diseño e integración de interfaz web responsiva, buscador en tiempo real, tabulador de 10 niveles, gráficas analíticas y expedientes por colaborador.	Septiembre 2026	Aprobado
Hito 4: Módulo de Aumentos y Auditoría	Construcción del simulador interactivo de aumentos, cálculo de Salario Diario, validación de bandas salariales y bitácora histórica.	Septiembre 2026	Aprobado
Hito 5: Seguridad, RBAC y Zona Crítica	Implementación de autenticación PBKDF2, 4 roles institucionales, gestión de contraseñas y mecanismo de vaciado seguro con respaldo automático.	Octubre 2026	Aprobado
Hito 6: Empaquetamiento y Transferencia	Dockerización completa, scripts de encendido para Windows, manual de usuario en Word/PDF y dossier formal de gestión de proyecto.	Octubre 2026	Aprobado

8. Procedimientos de Operación y Plan de Mantenimiento

Modos de Despliegue y Ejecución Diaria:

- **Modalidad Servidor Local Windows:** Ejecución con un solo clic mediante iniciar_sistema.bat, que inicializa el servidor Python en el puerto 8085 y lanza automáticamente el navegador web predeterminado en http://localhost:8085.
- **Modalidad Contenerizada (Docker):** Para servidores dedicados o centros de datos, ejecución mediante el comando docker compose up -d. El contenedor se reinicia automáticamente ante caídas del servidor (restart: unless-stopped).

Política de Respaldos Recomendada para el PMO:

1. **Respaldo Periódico Automatizado:** Copia diaria o semanal del archivo tabulador_cpo.db a un almacenamiento secundario o unidad NAS cifrada.
2. **Respaldo Previo a Modificaciones Masivas:** El sistema genera automáticamente copias con timestamp previo a cualquier proceso de vaciado o reimportación.

Roadmap de Evolución a Futuro (Fases Posteriores):

- **Fase 2.1:** Conexión vía API Webhook con el sistema contable / ERP de nómina cooperativa para reflejar aumentos automáticamente.
- **Fase 2.2:** Módulo de evaluación de desempeño para vincular aumentos por mérito de forma semi-automatizada con metas por sucursal.
- **Fase 2.3:** Generación de cartas de incremento salarial individuales en PDF membretadas listas para firma del colaborador.

ENTREGA DEL PROYECTO	RECEPCIÓN FORMAL	CONFORMIDAD FUNCIONAL
Líder de Proyecto / PMO Gestión y Aseguramiento de Calidad	Dirección General Caja Popular Oblatos	Jefatura de Recursos Humanos Caja Popular Oblatos